

普及组 CSP-J 2025 年初赛模拟卷 10 答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	D	C	B	A	D	B	C	C	D	C	C	A	B	C

【解析】

1. txt 是文本文件，不属于多媒体文件。图片、声音、视频都属于多媒体文件。
2. 其他三个选项都是对的，D 选项描述错误，向量可以动态调整数组大小。
3. 字符串不能用单引号来表示，单个 char 是一个字节，只能取最前面的。
4. union 数据类型取其中占用最大内存空间的那个元素，double 是 8 个字节，最大。
5. 逐个代入验证可得结果。周期性问题的。
6. top 属于 STL 模板中栈（stack）的操作函数，不属于队列（queue）。
7. 归并排序的空间复杂度是 $O(n)$ ，时间复杂度是 $O(n\log n)$ 。
8. $s[0]$ 是 s 的第一个元素，字符串结尾是 `'\0'`。空串的长度为 0，空串不是空格。
9. DFS 算法一般用到栈，BFS 一般用到队列。
10. 32 位系统的指针变量占 4 字节，和前面的类型无关。
11. 先判断是奇数还是偶数，若是奇数就查前半上升区间，若是偶数就查后半下降区间。根据二分查找定义需检视 10 个单元。 $2^{10}=1024$ 。
12. 明显 C 选项正确，lowbit 有两种表达方式，即 $x \& (-x)$ 和 $x \& (\sim x + 1)$ 。
13. 根结点为 A，画图即可得到正确结果。
14. 构成三角形需要满足任意两条边的长度之和大于第三条边，只有三组符合。从 5 条边中挑 3 条有 $C(5, 3)=10$ 种方式，所以 $3/10$ 就是结果。
15. 暴力枚举找规律。 $z=0$ 时， y 可以取 $0\sim 50$ ，共 51 种方法； $z=1$ 时， y 可以取 $0\sim 48$ ，共 49 种方法； $z=2$ 时， y 可以取 $0\sim 47$ ，共 48 种方法，以此类推。一共有 $51+49+48+46+45+\dots+4+3+1+0=884$ 种。

二、阅读程序

(1)

题号	16	17	18	19	20
答案	√	×	×	B	A

【解析】

该程序的功能是将所有数字放在若干组内，每个组不超过两个数，对每个组求出组内数之和，输出最大的和减去最小的和的最小值。

16. 对称相加， j 只占一半没有问题。

17. i 需要是偶数，如果 i 为奇数，则会在 $j = \frac{i+1}{2}$ 时出问题。比如 1 4 7，会输出 0。

18. $\min$ 和 $\max$ 不归 `iostream` 管。

19. 当 $i=4$ 时， $1+7=8$ ， $3+6=9$ ，差值为 1 最小。

20. 当 $i=4$ 时， $2, 15 | 8, 9 | 16, 17, 18$ ，最大值减最小值，差为 2。

(2)

题号	21	22	23	24	25	26
答案	×	√	×	√	B	C

【解析】

该程序的内容主要是输出 n 程序的乘法表内乘积为第 k 大的那个数。

21. 可以是 $ed \geq 1$ ，也可以是 $st \leq n$ 。

22. 由程序意义可得。

23. 当 $\text{check}(\text{mid}) = \text{true}$ 时， r 也是对的。

24. 最后 $l = r$ 。

25. 二分带 $\log$ 。

26. 由程序意义可得。

(3)

题号	27	28	29	30	31	32
答案	×	√	C	B	C	A

【解析】

程序输入一个 $n \times n$ 的地图，地图仅由 # 和 . 组成。只能在 . 的位置放置方块，任意放置 k 个方块，求它们全部连通的可能数。

27. 没有去重。

28. N^2 初始值，每次只可能有四个方向。

29. 模拟可得。# . . .，只有右上右下和左下右下两种可能。

30. 由程序意义可得。

31. 全都是 $\cdot$ ，不含中间的有 8 个，含中间的可以是左右上下和 L 形（右上角四个方块有 3 种可能，总共 12 种），加起来共 22 种。
32. 参照 29 题的思路， $C(13, 4)=560$ ，减去不符合条件的，用三个 # 去分割连通块，得到 72 种可能（一个角两个 #，第三个无所谓，加上三个 # 围一个角或者一条边中间的格子）。

三、完善程序

(1)

题号	33	34	35	36	37
答案	A	A	A	C	B

【解析】

二分一个位置，然后去模拟是否可行。

33. 如果这个字符在 $s2$ 中出现了。
34. i 是 $vector$ 的下标，左闭右开。
35. i 每次都 + 1，如果匹配上了 $j + 1$ 。
36. 如果 $l > r$ ，则返回。
37. $scanf$ 失败，返回值为 -1。

(2)

题号	38	39	40	41	42
答案	A	B	A	A	A

【解析】

$dp_{i,j,k}$ 表示长度为 i 的排列的第一个数为 j ，其中第一个数小于/大于第二个数。

38. 下一个启动值为 k ，这次的启动值为 j 。当 $j=k$ 时，应该算作 $j > k$ ，因为在 $i+1$ 的排列中第一个数排第 j 名，这次的数就排 $j+1$ 名了。
39. 山峰山谷。
40. 因为上一个往下，所以这一次一定要往上走。
41. 在剩下的数中，只有 $cnt-1$ 位比它小（它是第 cnt 位），往上或往下走再限制一下。
42. 减去当前可能。